

I HC QUC GIA THỊNH PH H CHỜ MINH
TRNG I HC BỒCH KHOA
KHOA KHOA HC VỊ K THUT MÒY TỜNH



BỒ CỜ PHÓN TỜCH
YỜ CU PHN MM
SUBMISSION #1

MỖN HC: CỜNG NGH PHN MM (CO3001) — HK261

TỜ:
SMART E-MOBILITY HUB

H thng iu phi Phng tin in
trong Khu ỹ th HQG-HCM

Ging viỗn hng dn: TS. Trn Th Ngc Tróm

Lp hc phn: L02

Nhóm bờ cờ: BEE BRAVE (7 thnh viỗn)

Thnh ph H Chờ Minh, Thờng 09/2026

STT	Họ và Tên	MSSV	Phân công công việc	Vai trò	Đóng góp
1	Nguyễn Thị Tú	2410709	SS1: Phân tích & Quản lý Yêu cầu chung	Leader/PM	100%
2	Nguyễn Anh Tị	2413035	SS2: Phân tích kỹ thuật & vẽ sơ đồ	Dev/Analyst	100%
3	Phạm Tấn Tú	2410724	SS3: Phân tích & Thiết kế Module	Dev/Analyst	100%
4	Nguyễn Hoàng Quỳnh	2412401	SS4: Phân tích & Thiết kế Cơ sở dữ liệu	Dev/Analyst	100%
5	Đặng Ngọc Khoa	2411589	SS5: Phân tích & Thiết kế Giao diện người dùng	Dev/Analyst	100%
6	Hoàng Văn Tuấn	2213074	SS6: Phân tích & Thiết kế What-if Nhu cầu	Dev/Analyst	100%
7	Nguyễn Trung Nguyễn	2011710	SS7: Phân tích & Thiết kế What-if Hỗ trợ	Dev/Analyst	100%

Bảng 0.1: Danh sách Thành viên Nhóm 1, MSSV và Phân công Công việc

Danh mục hình ảnh và bảng biểu	3
Lời nói đầu	4
1 Chi tiết dự án (Project Details Specification)	5
1.1 Bối cảnh dự án (Project Context)	5
1.2 Mục tiêu dự án (Objectives)	5
1.3 Phạm vi và ranh giới (Scope & Boundaries)	5
1.3.1 Trong phạm vi (In-Scope)	5
1.3.2 Ngoài phạm vi (Out-of-Scope)	6
1.4 Phân tích bên liên quan (Stakeholders)	6
2 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)	7
2.1 Danh sách User Stories	7
2.1.1 SS1 – Quản lý & thuê xe cho Sinh viên	7
2.1.2 SS2 – Đăng ký dịch vụ xe cá nhân	7
2.1.3 SS3 – Giám sát mạng lưới Hub	8
2.1.4 SS4 – Lưu phí & Xử lý sự cố	8
2.1.5 SS5 – Lịch sử thông minh	8
2.1.6 SS6 – Mô phỏng nhu cầu SV (What-if Demand)	8
2.1.7 SS7 – Mô phỏng sự cố hạ tầng (What-if Infrastructure Failure)	8
2.2 Sử dụng Use-Case để mô tả hệ thống (System Use-Case Structure)	9
2.2.1 Use-case diagram	9
2.2.2 Use-case description (Bảng mô tả tương quan hệ thống Smart E-Mobility Hub)	10
2.3 Yêu cầu chức năng phi tương tác (Other Non-interactive FRs – Bonus)	10
2.4 Chi tiết Use-Case Scenarios (Individual Work)	11
3 Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)	12
3.1 Hiệu năng & Khả năng mở rộng (Performance & Scalability)	12
3.2 Tính sẵn sàng & Độ tin cậy (Availability & Reliability)	12
3.3 Tính khả dụng & Trải nghiệm người dùng (Usability & Accessibility)	12
3.4 Bảo mật & Quyền riêng tư (Security & Privacy)	13
3.5 Khả năng bảo trì & Mở rộng (Maintainability & Extensibility)	13
A Cấu trúc thư mục và mã nguồn dự án	14
A.1 Mã nguồn dự án (GitHub)	14
A.2 Cấu trúc thư mục (Directory Structure)	14

Danh mục hình ảnh và bảng biểu

Danh mục hình ảnh (List of Figures)

Ký hiệu	Tên hình ảnh / S	Vị trí / Mục	S trang
Hình 0.1	Logo Trường Đại học Bách Khoa – HQG-HCM	Trang bìa	1
Hình 1.1	S Use-Case Tạng hệ thống Smart E-Mobility Hub (smartEhub.drawio)	Mục 2.2.1	9

Danh mục bảng biểu (List of Tables)

Ký hiệu	Tên bảng biểu ngắn gọn	Vị trí / Mục	S trang
Bng 0.1	Danh sách Thành viên Nhóm 1, MSSV và Phóng viên Dự án	Trang bìa	1
Bng 0.2	Mã trận K vng vị Quyền hạn các Bên liên quan (Stakeholder Matrix)	Mục 0.2	3
Bng 2.2	Bng Tạng quan Mô tả 17 Use-Cases Hệ thống (System Use-Case Description)	Mục 2.2.2	10
Bng 2.3	Phóng cũng vị Lit kể 17 Use-Cases c t Chi tiết	Mục 2.4	11
Bng 3.1	Danh mục 14 Yêu cầu Phi chức năng Tạng hệ thống (NFR-01 n NFR-14)	Mục 3	12

Lời nói đầu

Trong bối cảnh thị trường hứa hẹn sự phát triển mạnh mẽ của các mô hình đô thị thông minh, việc vận dụng các kiến thức từ môn Công nghệ phần mềm vào giải quyết các bài toán giao thông thông minh ngày càng đóng vai trò quan trọng. Vì vậy sinh viên khi đăng ký tham gia Trại hè Bòch Khoa - HQG-HCM, môn học Công nghệ phần mềm (CO3001) không chỉ cung cấp nền tảng lý thuyết vững chắc về quy trình phát triển yêu cầu (SRS), thiết kế kiến trúc và quản lý dự án, mà còn trang bị phương pháp tư duy khoa học tiếp cận với mô hình hóa các hệ thống phần mềm phát triển bền vững.

Nhóm hình thành hứa hẹn các kiến thức ôn học trở nên vững vàng, Nhóm BEE BRAVE tin tưởng vào sự nghiên cứu tại: "*Smart E-Mobility Hub - Hệ thống lưu phi Phát triển trong Khu đô thị HQG-HCM*". Mục tiêu cốt lõi của dự án là xây dựng một nền tảng quản lý dự án trung tâm tích hợp hóa mạng lưới xe buýt chung, xe đạp công cộng, bãi đỗ xe, phục vụ nhu cầu di chuyển, kết nối ga Metro Tuyến 1 và các cơ sở hạ tầng giao thông. Trong khuôn khổ báo cáo Submission #1, nhóm tập trung phân tích và tổng hợp 17 Use-cases thực tế và 7 phân tích nghiệp vụ, thiết kế S Use-case tổng thể hệ thống, liệt kê các yêu cầu chức năng (functional requirements) và phi chức năng (non-functional requirements), đồng thời thiết lập quy trình kiểm tra chất lượng (QA Audit) và quản lý dự án mô hình nghiên cứu.

Bởi tập thể chúng tôi nhận thức được rằng đây là một thử thách không nhỏ đối với nhóm nghiên cứu, nhưng chúng tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực và tinh thần đoàn kết, chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành dự án. Chúng em rất mong nhận được những nhận xét, đóng góp từ quý thầy cô và các bạn để dự án được hoàn thiện hơn. Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô!

1. Chi tiết dự án (Project Details Specification)

1.1 Bối cảnh dự án (Project Context)

Khu đô thị HQG-HCM bao gồm nhiều trung tâm thành phố (Bòch Khoa, Khoa học & Công nghệ, ...), khu vực sinh sống (Khu A, Khu B), khu vực thương mại (Canteen, Trung tâm Thương mại), và ga Metro Tuyn số 1 — là trung tâm chuyển đổi từ hệ thống giao thông công cộng thành phố. Không có ga Metro và các dịch vụ có thể lớn từ 2-4 km, gây ra nhu cầu vận chuyển “cuối cùng” (Last-Mile).

Hệ thống Smart E-Mobility Hub sẽ xử lý quyết định toàn diện bằng cách cung cấp thông tin về các trạm xe buýt chung kết hợp dịch vụ xe vị trí cho xe cộ nhỏ.

1.2 Mục tiêu dự án (Objectives)

Cung cấp nền tảng quản lý tập trung cho mạng lưới các Hub xe buýt.

Tăng hiệu quả quy trình vận hành, nhận xe, trả xe và quyết định chỉ phù hợp với vận hành.

Tối ưu hóa lịch trình đa trọng tải toàn diện (SoC, thời gian chờ, giờ in theo giờ).

Có thể phân tích gia tốc Hub thông qua phân tích chi phí.

Hiển thị các tình huống khẩn cấp (Metro Surge & Power Outage).

1.3 Phạm vi và ranh giới (Scope & Boundaries)

1.3.1 Trong phạm vi (In-Scope)

Quản lý trạng thái (State Management): Theo dõi vị trí chuyển đổi trạng thái xe, công suất, slot (AVAILABLE → RESERVED → IN_USE → COMPLETED / CANCELLED).

Phân bổ tài nguyên (Resource Allocation): Cập nhật slot xe, công suất, phân tích đa trọng tải khi cần thiết.

Chi phí & Vùng dịch vụ: Thời gian chờ xe 15 phút, thời gian chờ in, nhận/trả xe, hủy & hoàn trả, e-invoice.

Lịch trình minh bạch: Thước đo toàn diện (SoC, thời gian chờ, mức độ kín, giờ in peak/off-peak), hạn chế, cảnh báo overstay.

Chi phí phân tích: Phân tích chuyển đổi gia tốc Hub có thể phân tích, xử lý số liệu.

Mô phỏng What-if: Mô phỏng Metro Surge, lịch công suất, mức in trạm, phân tích thời gian chờ vận hành.

Giám sát & Cảnh báo: Dashboard KPI thời gian chờ, cảnh báo phân bổ công suất (70% / 85% / 100%).

1.3.2 Ngoài phạm vi (Out-of-Scope)

Phần cứng IoT vật lý — dự án sử dụng dữ liệu mô phỏng (mock/simulated data).

Giao diện bản đồ 3D / GIS — trung tâm logic nghiệp vụ.

Tích hợp công thành toàn ngôn ngữ tổng hợp — sử dụng ví dụ in-tử ngữ (in-memory wallet).
Xác thực VNU-SSO thực tế — sử dụng mock authentication.
ứng dụng di động native (iOS/Android) hoặc web
*Hệ thống hướng tiếp cận linh hoạt, có thể deploy locally hoặc sử dụng Docker tu thuộc vào nhu cầu
phát triển các giai đoạn sau (prototype hình minh họa trên Streamlit).*

1.4 Phán tích bên liên quan (Stakeholders)

Nhóm	Vai trò	K phạm vi & Mục tiêu	Subsystem
Khí Sinh viên (End-Users)	Sinh viên thuê xe chung	Sử dụng bãi chung, trả xe gửi chỗ, thanh toán qua ví điện tử, xem hóa đơn.	SS1
	Sinh viên gửi/sc xe cò nhón	Đăng ký thông tin xe, trả trực tiếp, thông qua sc/ vị thanh toán.	SS2, SS5
Nhóm viên Vn hình Hub	Nhóm viên giám sát trung tâm	Theo dõi trạng thái Hub, nhận cảnh báo quá tải, kiểm soát doanh thu.	SS3, SS1, SS2
K thuật viên	K thuật viên hình trung	Điều phối phân bổ tài, xử lý sự cố tài bãi vị trí sc.	SS4
Hệ thống Ngoại vi (External)	Tuyến Metro số 1	Cung cấp dữ liệu về lưu lượng hình ảnh, tần suất các chuyến dừng.	SS6
	Quản lý IoT	Thu thập dữ liệu thời gian thực (trung tâm công suất, kWh, cảm biến).	SS3, SS4, SS5
	Vệ sinh tử tử	Xử lý giao dịch nạp tiền, trả phí, hoàn các tài khoản vị trí kết xuất biến nhận.	SS1, SS2, SS5

Bảng 0.2: Ma trận K phạm vi và Quyền hạn của các Bên liên quan (Stakeholder Matrix)

2. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

2.1 Danh sách User Stories

2.1.1 SS1 – Quản lý & trả xe cho Sinh viên

- US-1: *Lịch sử sinh viên*, tôi muốn **tìm kiếm xe chung** có chỗ đỗ tại trường.
- US-2: *Lịch sử sinh viên*, tôi muốn **tra cứu danh sách xe in-không kèm cọc pin (SoC %)** vị trí **giờ thuê mình bắt** (VN/phút hoặc tối thiểu 30 phút) và cho SV HQG-HCM chấp nhận các phân bổ tài.

- US-3: *Lịch trình sinh viên*, tôi muốn **thanh toán tín dụng tạm thời** qua vờ in t ni b vị khóa gì ch xe trong 15 phút m bo xe không bị ngại khóe ly.
- US-3b: *Lịch trình sinh viên ở t gì ch xe*, tôi muốn **quét mã QR/PIN** từ Hub Nhận xe (Pick-up) m khóa phng tin vị bt u tành thi gian di chuy.
- US-04: *Lịch trình sinh viên*, tôi muốn **đp đng mã gim giờ / voucher sinh viên** khi t xe c hng u ời.
- US-05: *Lịch trình sinh viên*, tôi muốn **hy t ch vị c hoị tr 100% tín dụng** nu thay i k hoch trong thi hn 15 phút.
- US-5b: *Lịch trình sinh viên ang s đng xe*, tôi muốn **Tr xe (Return Vehicle)** từ Hub im n kt thũc chuy i vị t ng quy t toàn chỉ phờ thuở xe vờ.
- US-06: *Lịch trình sinh viên*, tôi muốn **xem hóa n in t chỉ tit sau chuy i** qun lý chỉ tiếu minh bch.
- US-07: *Lịch trình qun tr viên*, tôi muốn **xem danh sách t ch hin** từ vị doanh thu dch v xe chung qun lý hieu qu vn hnh.

2.1.2 SS2 – ng kỳ dch v xe cò nhón

- US-8: *Lịch trình sinh viên*, tôi muốn **ng kỳ xe EV cò nhón** (bin s, loi xe, dung lng pin) h thng xóc the quy n xe vị cp quy n sc.
- US-9: *Lịch trình ch xe cò nhón*, tôi muốn **tra cu biu phờ** xe theo gì vị t trc v trờ an tóm cú ch gì xe.
- US-10: *Lịch trình ch xe cò nhón*, tôi muốn **t lch sc vị c t ng tành phờ** đa trón kWh kt hp khung gì cao im / thp im từ u chỉ phờ.
- US-11: *Lịch trình ch xe cò nhón*, tôi muốn **thanh toán tành hp c phờ** gì xe vị phờ sc trón mt hóa n in t qua vờ ni b tit kim thi gian.
- US-11b: *Lịch trình ch xe ở t trc ch /sc*, tôi muốn **quét mã QR/bin s Check-in/Check-out** từ barie t ng m bo xe ững v trờ c cp phõp.
- US-12: *Lịch trình nhón viên vn hnh*, tôi muốn **kim tra trng thời sc**, biu phờ vị xóc nhn **thanh toán** quy t nh th t u tiốn sc.

2.1.3 SS3 – Gióm sòt mng li Hub

- US-13: *Lịch trình nhón viên gióm sòt*, tôi muốn **xem dashboard tng quan** v s lng xe, mc s đng, doanh thu tm tành vị cnh bào quò tì.
- US-13b: *Lịch trình nhón viên gióm sòt*, tôi muốn **h thng t ng kờch hot cnh bào phón cp** (Vịng $\geq 70\%$, $\geq 85\%$, Khúa 100%) kp thi iu phi.
- US-14: *Lịch trình k thut viên*, tôi muốn **nhn thũng bào IoT** khi cm bin phòt hin li kp thi x lý.

2.1.4 SS4 – iu phi & X lý s c

- US-15: *Lịch trình iu phi viên*, tôi muốn **ch nh xe t Hub A sang Hub B** cón bng tì.
- US-16: *Lịch trình k thut viên hnh trng*, tôi muốn **bào cào s c** (va chm, ht pin, hng), tip nhn x lý vị ghi nhn thi gian khc phc phng tin sm kh đng.
- US-17: *Lịch trình qun tr viên*, tôi muốn **xem lch s s c phón tành nguyên nhón**.

2.1.5 SS5 – Lập lịch sạc thông minh

- US-18: *Lịch chuyển viễn sạc*, tùy chọn **ng xếp hạng** sạc đa trọng mức ưu tiên (pin, thời gian, mức khuyến khích, giờ in theo giờ).
- US-19: *Lịch sinh viễn*, tùy chọn **cưỡng** bảo khi xe ô tô sạc xong vị nhận biến nhận chỉ phí in năng độ.
- US-19b: *Lịch chuyển viễn trạm sạc*, tùy chọn **hệ thống** sạc cân bằng xe sạc y vị ộp dung phí **chìm dung (Overstay Fee)** nếu sau 15 phút ón hơn xe chưa sạc hết.
- US-20: *Lịch quản trị viễn*, tùy chọn **tối ưu** năng lượng tiêu thụ (Peak Power Capping) tránh quá tải liên.

2.1.6 SS6 – Mẫu phỏng nhu cầu SV (What-if Demand)

- US-21: *Lịch nhiệm vụ khẩn cấp*, tùy chọn **mẫu phỏng** tăng/giảm nhu cầu sinh viễn đa trọng dữ liệu lưu trữ Ga Metro (Metro Surge) để phân tích vị bình doanh thu.
- US-22: *Lịch nhiệm vụ quản lý*, tùy chọn **xem biểu đồ** bảo nhu cầu vị khẩn cấp phân tích hệ thống 24h liên tục học mô hình Hub.

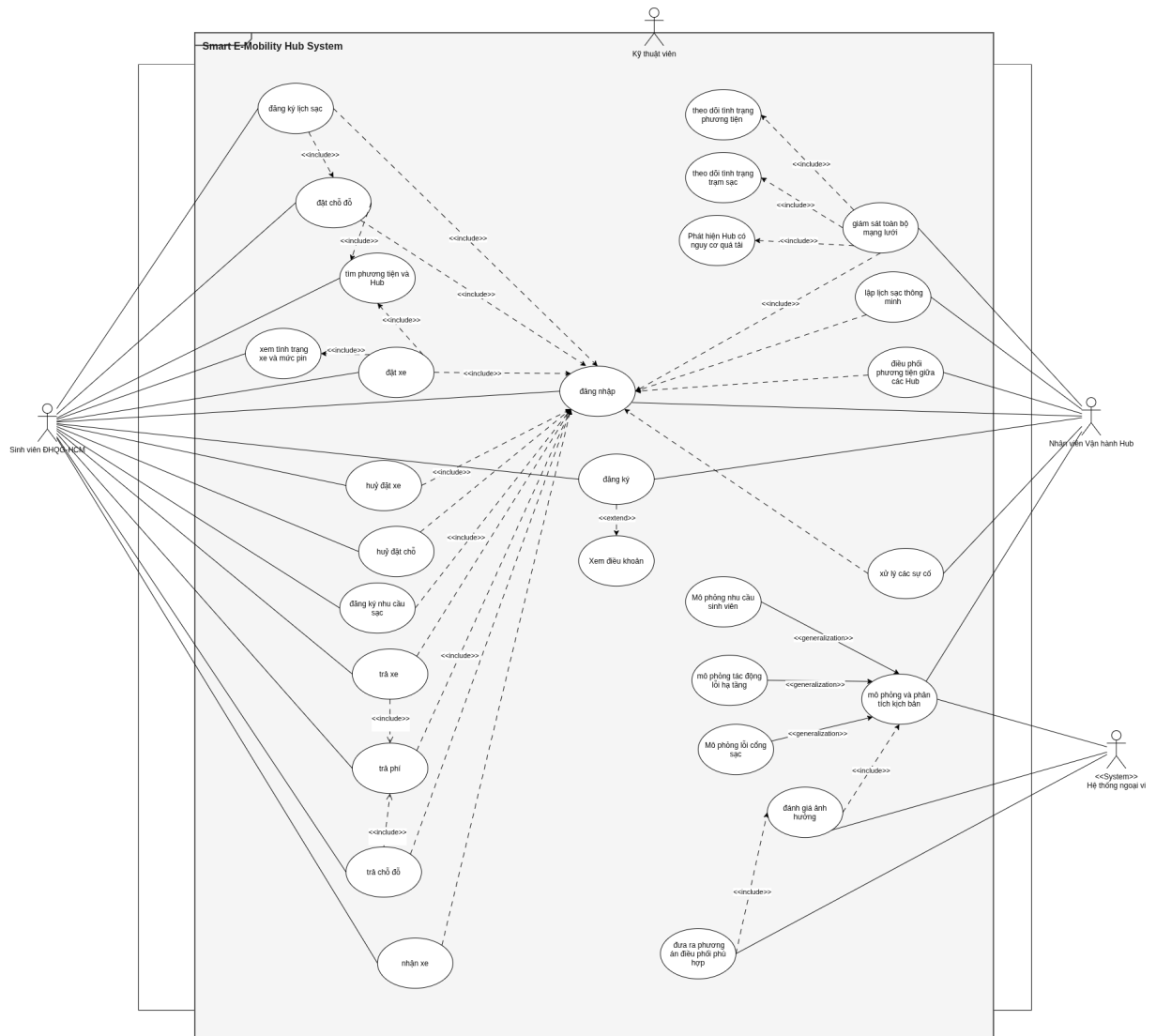
2.1.7 SS7 – Mẫu phỏng sự cố hạ tầng (What-if Infrastructure Failure)

- US-23: *Lịch kiểm tra viễn*, tùy chọn **kịch bản** mẫu phỏng liên quan sạc học mô hình trạm sạc kiểm tra quy trình phục hồi.
- US-24: *Lịch kiểm tra phí viễn*, tùy chọn **xem biểu đồ** năng cao liên hạ tầng liên tục xe vị phân tích quyết định liên.
- US-24b: *Lịch sinh viễn năng di chuyển đến Hub gần nhất*, tùy chọn **nhận** cưỡng bảo cân bằng sạc vị xuất hiện năng sang Hub liên tục cần chú ý không bị gián đoạn hình thức.

2.2 Sử dụng Use-Case trong mô hình hệ thống (System Use-Case Structure)

2.2.1 Use-case diagram

- **System Boundary Box:** Hình thức hình ảnh sử dụng UML smartEhub.drawio có thể trong Ranh giới Hệ thống có tên "Smart E-Mobility Hub System".



Hình 1.1: S Use-Case Tng th H thng Smart E-Mobility Hub

2.2.2 Use-case description (Bng mẫu t tng quan h thng Smart E-Mobility Hub)

Name, description	Smart E-Mobility Hub System: H thng sinh thời qun lý vị chia s phng tin di chuy n thng minh ti HQG-HCM, bao gm xe p/mòy in dng chung (Shared EVs) vị xe cò nhón.
Actors	Sinh vión HQG-HCM, Operator / Admin, Cng VNU-SSO, H thng IoT, Strategic Analyst.
Pre-condition	C s h tng (Hubs, Trm sc, IoT) c trin khai; Ngì dng cú tị khon hp l.
Post-condition	Ngì dng hoị n tt chuy n i; H thng ghi nhn d liu vn hnh, doanh thu, trng thời xe vị trm sc.
Main Success Path (primary flow)	
Actor Actions	System Responses
1. Sinh vión ng nhp, tra cu xe ti Hub vị nhn t xe. 2. Sinh vión quố t mỗ nhn xe (Pick-up) vị bt u di chuy n. 3. Sinh vión tr xe ti Hub òch vị thanh toàn cc phò. 4. Admin / Operator theo dũ bng iu khin.	1.1 H thng xòc thc VNU-SSO, tm khóa tin cc vị cp mỗ QR. 2.1 H thng m khóa IoT, chuy n trng thời xe sang IN_USE vị tnh gi. 3.1 H thng cht cc, hoị n cc, vị cp nht trng thời xe. 4.1 H thng cung cp KPI thi gian thc vị t ng iu phi sc.
Alternate Path (A1: S dng xe cò nhón)	
Actor Actions	System Responses
1. Sinh vión ng kỳ bin s vị t ch sc.	1.1 H thng lu h s, m barie IoT qua nhn din vị tnh phò sc.
Exception Path (E1: S c vị Quò tị)	
Actor Actions	System Responses
1. Sinh vión bào cò xe hng húc hoc Hub ht ch.	1.1 H thng khóa xe (INCIDENT), t ng hoị n tin vị iu hng.

Bng 2.2: Use Case Template Mẫu t Tng quan H thng Smart E-Mobility Hub

2.3 Yếu cu chc nng phi tng tnc (Other Non-interactive FRs – Bonus)

Ngoi còc nghip v tng tnc trc tip vì ngì dng, h thng cùn tòch hp còc logic x lý ngm quan trng:

- **FR-09 (Thut toàn lp lch sc t ng):** H thng t ng chm im vị xp hng u tiổn sc đa trón SoC hin tị, thi gian ch trong hng i, mc khn cp, vị biu giò in theo gi.

- **FR-10b (Giòim sòt chim dng tr sc):** Daemon t ng phòt hin xe ò sc y pin vị òp dng phò Overstay Fee (10,000 VN/15 phữt) nu sau 15 phữt ón hn xe vn cha c rữt sc.
- **FR-05c (Cnh bòa phón cp quò ti):** Logic t ng kờch hot cnh bòa theo 3 mc ngng chim dng Hub (Vịng $\geq 70\%$, $\geq 85\%$, Khúa t ch khi 100%).
- **FR-12 (Sinh d liu mữ phng Metro Surge):** Background job t ng sinh ngu nhiõn lu lng xe gì lp theo phón phi xòc sut khi kờch hot kch bn Metro Surge.
- **FR-15c (Auto-rerouting):** T ng quỏt tòm 02 Hub gn nht cùn ch trng vị gì thũng bòa gì ý iu hng kỏm nữt chuyñ t ch 1-chm.

2.4 c t chi tit Use-Case Scenarios (Individual Work)

Tng cng **17/17 Use-cases** ò c mi thnh viõn c t hoịn chnh bng file Markdown vị Word, tuõn th theo yỏu cu t c t vị ý kin thng nht qua còc cuc hp ca nhúm sau khi phón tỏch c t, stakeholder vị user stories. Tị liu chi tit c lu ti th mc docs/diagrams/Use-case detail-scenario/.

STT	Mõ UC	Tỏn Use-Case	Thịnh viõn	SS
1	UC_SS1_01	t & Nhn Xe	Nguyñ Thịnh t	SS1
2	UC_SS1_02	Tr Xe & Quyt Toòn	Nguyñ Thịnh t	SS1
3	UC_SS1_03	Hy t Xe	Nguyñ Thịnh t	SS1
4	UC_SS2_01	Nhn Xe cò nhón	Nguyñ Anh Tị	SS2
5	UC_SS2_02	Tr Xe cò nhón	Nguyñ Anh Tị	SS2
6	UC_SS2_03	ng kỳ Xe EV	Nguyñ Anh Tị	SS2
7	UC_SS2_04	t lch Sc/	Nguyñ Anh Tị	SS2
8	UC_SS3_01	Giòim sòt Trng thời Hub	Phm Tin t	SS3
9	UC_SS3_02	Cnh bòa Quò ti	Phm Tin t	SS3
10	UC_SS4_01	Lp lnh iu chuyñ	ng H.Q. Nhón	SS4
11	UC_SS4_02	Bòa cào S c	ng H.Q. Nhón	SS4
12	UC_SS5_01	Lp lch Sc t ng	Dng ng Khoa	SS5
13	UC_SS5_02	Giòim sòt Hịng i Sc	Dng ng Khoa	SS5
14	UC_SS6_01	Mữ phng Metro Surge	Hoịng Vn Tn	SS6
15	UC_SS6_02	Phón tỏch nh hng	Hoịng Vn Tn	SS6
16	UC_SS7_01	Mữ phng Mt in	Nguyñ Trung Nguyỏn	SS7
17	UC_SS7_02	Gi ý iu hng	Nguyñ Trung Nguyỏn	SS7

Bng 2.3: Phón cũng vị Lit kỏ 17 Use-Cases c t Chi tit

3. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

3.1 Hiệu năng & Khả năng mở rộng (Performance & Scalability)

Mã NFR	Yêu cầu	Chỉ tiêu đo lường
NFR-01	Thời gian phản hồi giao diện	Mức thao tác UI (tìm xe, trả xe, lập lịch sạc) phải hoàn tất trong ≤ 2.0 giây
NFR-02	Xử lý yêu cầu đăng thi	Hệ thống phải đáp ứng tối thiểu 500 yêu cầu tìm xe / tìm sạc đăng thi trong giờ cao điểm
NFR-03	Cập nhật trạng thái thi gian thực	Dashboard giám sát Hub (SS3) phải refresh dữ liệu trạng thái xe, sạc sạc trong ≤ 5 giây

3.2 Tính sẵn sàng & Độ tin cậy (Availability & Reliability)

Mã NFR	Yêu cầu	Chỉ tiêu đo lường
NFR-04	Uptime hệ thống	$t \geq 99.5\%$ uptime trong khung giờ hoạt động cao điểm
NFR-05	Khôi phục sau sự cố	Hệ thống phải ngừng hoạt động quy trình lưu trữ trong ≤ 30 giây khi lỗi hệ thống
NFR-06	Tính nhất quán dữ liệu	Trạng thái xe, slot phải nhất quán tuyệt đối giữa các phần tử (SS1-SS7)

3.3 Tính khả dụng & Trải nghiệm người dùng (Usability & Accessibility)

Mã NFR	Yêu cầu	Chỉ tiêu đo lường
NFR-07	Giao diện responsive	Hiển thị chờn xóc trở nên mịn hơn trên desktop ($\geq 1024\text{px}$) và di động ($\geq 375\text{px}$)
NFR-08	Thao tác trực quan	Hoàn thành quy trình tìm xe trong ≤ 3 bước
NFR-09	Ngôn ngữ giao diện	Tối ưu giao diện người dùng hiển thị bằng Tiếng Việt

3.4 Bảo mật & Quyền riêng tư (Security & Privacy)

Mô NFR	Yêu cầu	Chi tiêu o lng
NFR-10	Xác thực người dùng	Chỉ sinh viên / nhóm viên có tài khoản VNU-SSO hợp lệ mới truy cập
NFR-11	Bảo vệ dữ liệu	Sử dụng vị trí ẩn danh để bảo vệ khi thao tác trên phòng; có log audit trail
NFR-12	Phân quyền truy cập	Phân biệt quyền truy cập 3 vai trò: Student, Operator, Admin

3.5 Khả năng bảo trì & Mở rộng (Maintainability & Extensibility)

Mô NFR	Yêu cầu	Chi tiêu o lng
NFR-13	Kiểm tra module hóa	Mỗi phân hệ phải có ứng dụng riêng module con
NFR-14	Tài liệu mã nguồn	Mỗi hàm/class phải có docstring mô tả chức năng, tham số vị trí trả về

Bảng 2.1: Danh mục 14 Yêu cầu Phi chức năng Tổng thể (NFR-01 đến NFR-14)

A. Cấu trúc thư mục và mã nguồn dự án

A.1 Mã nguồn dự án (GitHub)

Tạo bản mã nguồn, tải lưu thiết kế và prototype của dự án về lưu trữ và quản lý phiên bản trên GitHub.

Link Repository: https://github.com/Dat-nguyen195/BTL_1_CNPM

A.2 Cấu trúc thư mục (Directory Structure)

Đây là cấu trúc thư mục của dự án:

```
smart-emobility-hub/
|-- docs/                                # Thư mục chứa tài liệu dự án
|   |-- diagrams/                        # Sơ thiết kế (Draw.io, PNG)
|   |   |-- system/                     # Sơ Use-case tổng thể
|   |   +--- Use-case detail-scenario/ # chi tiết Use-case chi tiết của từng nhân
|   |-- meeting-minutes/                # Biên bản họp nhóm nhóm (LaTeX, Markdown)
|   |-- prompt-history/                 # Lịch sử sử dụng AI của từng thành viên
|   +--- report/                        # Báo cáo tổng kết (LaTeX, PDF)
|-- src/                                # Mã nguồn Prototype hệ thống (Streamlit)
|   |-- app.py                          # File chạy chương trình chính
|   |-- components/                     # Các UI component theo phân hệ chức năng
|   |-- core/                           # Core logic (lưu trữ, lập lịch, mẫu phỏng)
|   +--- data/                          # Dữ liệu mẫu phỏng (mock data)
|-- README.md                           # Hướng dẫn chung về dự án
+--- requirements.txt                    # Danh sách thư viện Python cần thiết
```